关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

C052 椭圆焦点弦长公式

二级结论

条件 椭圆 $x^2/a^2+y^2/b^2=1$，$a>b>0$，$c=\sqrt{a^2-b^2}$；焦点为 $F_1(-c,0)$、$F_2(c,0)$。直线经过其中一个焦点，与椭圆交于 A,B。记倾斜角 $\theta\in[0,\pi)$（相对 x 轴正方向），弦长 $L=AB$。

焦点弦长

$$\boxed{L=\frac{2ab^2}{a^2-c^2\cos^2\theta}=\frac{2h}{1-e^2\cos^2\theta}},\qquad e=\frac{c}{a},\quad h=\frac{b^2}{a}.$$

a 是半长轴，c 是半焦距，e 是离心率，h 是半通径。左、右焦点使用同一弦长公式，且分母至少为 $b^2>0$。

两侧焦半径 取右焦点 F_2，将 A 选在方向 $(\cos\theta,\sin\theta)$ 一侧，B 在相反一侧。令 $r=F_2A$、$s=F_2B$，则

$$r=\frac{b^2}{a+c\cos\theta},\qquad s=\frac{b^2}{a-c\cos\theta},\qquad \boxed{L=r+s}.$$

两分母均为正（$a>c$），两段通常不等，垂直长轴时相等。

通径及最值

$$\boxed{\frac{2b^2}{a}\le L\le 2a}.$$

最小值在 $\theta=90^\circ$ 时取得，是过焦点且垂直长轴的通径；最大值在 $\theta=0^\circ$ 时取得，是长轴弦。

斜率与长轴方向 有限斜率 k 满足 $\cos^2\theta=1/(1+k^2)$，故

$$L=\frac{2ab^2(1+k^2)}{a^2(1+k^2)-c^2}.$$

竖直线直接用通径。长轴在 y 轴时，改用弦与长轴的角 φ：

$$L=\frac{2ab^2}{a^2-c^2\cos^2\varphi}.$$

其中 a 始终是半长轴；若仍给相对 x 轴的倾斜角 θ，则 $\cos^2\varphi=\sin^2\theta$。

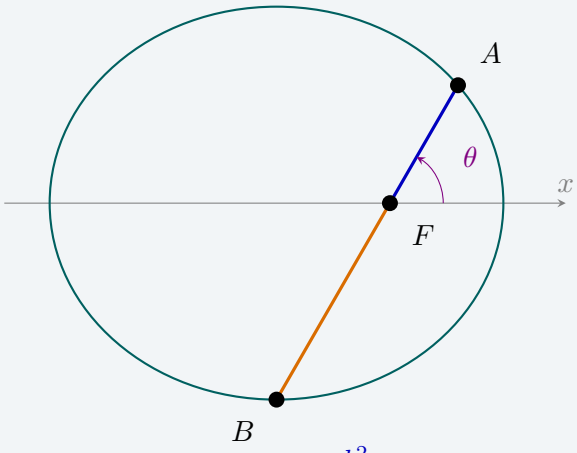
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

先把“弦长”和“焦半径”分清：在 $x^2/4+y^2/3=1$ 中，取右焦点 $F(1,0)$，让直线以 60° 穿过它。

焦点把弦分成两段：整条弦长 $L=AF+FB=r+s$



$x^2/4+y^2/3=1$

$F=(1,0)$

$r=AF=6/5$

$s=BF=2$

$L=6/5+2=16/5$

$$r=\frac{b^2}{a+c\cos\theta},\qquad s=\frac{b^2}{a-c\cos\theta}$$

焦点在弦内部；两段通常不等，必须相加才是整条弦。

蓝段是 $AF=r$，橙段是 $BF=s$；由于焦点在椭圆内部，**整条弦是两段相加**。一般地，两段分别为 $b^2/(a+c\cos\theta)$ 与 $b^2/(a-c\cos\theta)$。通分时分母相乘，出现平方差 $(a+cu)(a-cu)=a^2-c^2u^2$（$u=\cos\theta$），因此

$$\boxed{L=r+s=\frac{2ab^2}{a^2-c^2\cos^2\theta}}.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

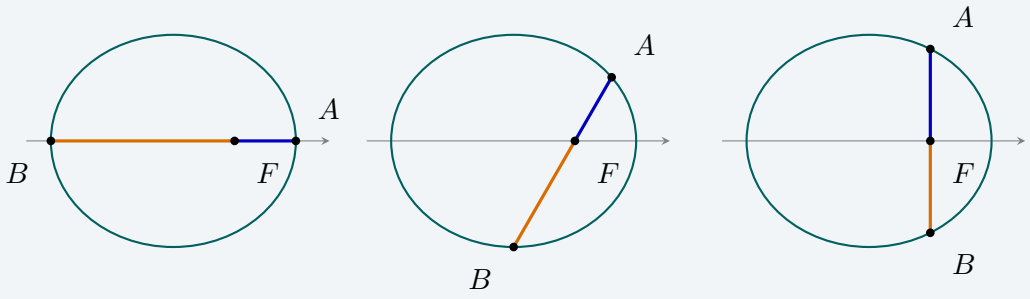
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

转动弦，长度怎样变？只改变方向，保持椭圆、焦点和绘图尺度相同。

固定同一椭圆、同一焦点：弦从长轴转向通径，长度变短

长轴弦（最长）	一般焦点弦	通径（最短）
$\theta = 0^\circ$	$\theta = 60^\circ$	$\theta = 90^\circ$



$L = 4$	$L = 16/5$	$L = 3$

$a = 2,\ b^2 = 3,\ c = 1$；三图同尺度，$3 = \dfrac{2b^2}{a} \le L \le 2a = 4$。

沿长轴得到 $2a$；垂直长轴得到通径 $2b^2/a$；其他方向介于两者之间。因为 $b^2 \le a^2 - c^2\cos^2\theta \le a^2$，所以

$$\boxed{\frac{2b^2}{a} \le L \le 2a}.$$

图后的检查：这里最短的是“过焦点的通径”，不是“所有椭圆弦中最短”。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

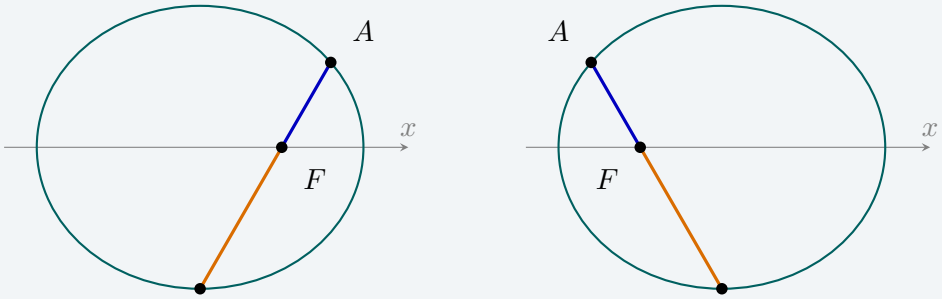
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

选左焦点还是右焦点？镜像使焦点换边，椭圆和弦长不变。

左右焦点为何同式？关于 y 轴镜像，弦长保持不变

过右焦点　　过左焦点



$\theta = 60°,\quad L = 16/5$　　$\theta = 120°,\quad L = 16/5$

$\cos^2(180° - \theta) = \cos^2\theta$；同一倾斜角过另一焦点也得到相同总长。

图中镜像将方向角从 θ 换为 $\pi - \theta$，余弦变号而平方不变。因此总弦长与焦点选哪一个无关；两侧焦半径的次序可能互换，**总长始终是两段之和**。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

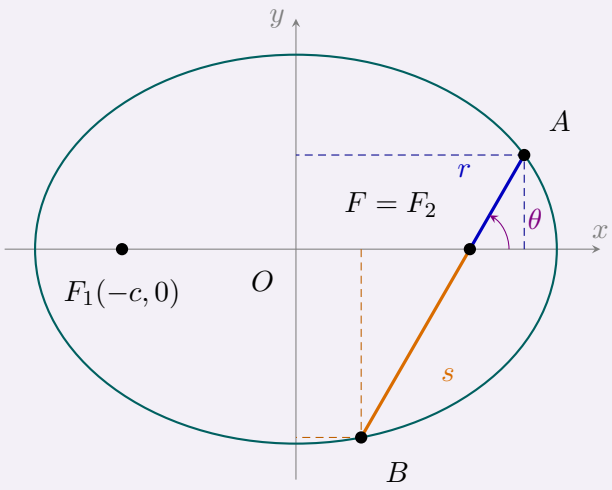
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

共同约定（只设置一次，四法共用）

取 $e=c/a\in(0,1)$，$c^2=a^2-b^2$。下图约定四种证明中的点、长度和方向：

四法共用一张图：先认点，再认两段，最后读坐标



$F=(c,0)$

$r=FA>0$

$s=FB>0$

$u=\cos\theta$

正方向：$F\to A$

单位方向

$(\cos\theta,\sin\theta)$

虚线读投影；从 $F(c,0)$ 出发，A 沿正方向，B 沿反方向。

$$A=(c+ru,\ r\sin\theta),\qquad B=(c-su,\ -s\sin\theta)$$

整条弦：$L=AB=r+s$；图取 $a=3,\ b^2=5,\ c=2,\ \theta=60°$。

两端点位于焦点两侧，故 $r,s>0$；取 $u=\cos\theta$，目标是求 $L=r+s$。图中取第一象限方向便于认字母；一般推导仍允许任意方向，投影按正负号计算。$a>c$ 保证 $a\pm cu>0$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

证明一：最快证明（已会椭圆焦半径时，推荐考场使用）

已知工具：对椭圆上的点 $P(x,y)$，到右焦点的距离为 $PF_2=a-ex$，其中 $e=c/a$（下文证明二、三均不要求事先记住它）。

第 1 步两段各列一个一次方程：

$$\begin{aligned} r=a-e(c+ru) &\quad\Longrightarrow\quad r(a+cu)=a^2-c^2=b^2,\\ s=a-e(c-su) &\quad\Longrightarrow\quad s(a-cu)=a^2-c^2=b^2. \end{aligned}$$

第 2 步直接相加，平方差收尾：

$$\begin{aligned} L=r+s&=\frac{b^2}{a+cu}+\frac{b^2}{a-cu}\\ &=\frac{b^2[(a-cu)+(a+cu)]}{(a+cu)(a-cu)}\\ &=\boxed{\frac{2ab^2}{a^2-c^2\cos^2\theta}}. \end{aligned}$$

最快记忆链：$PF_2=a-ex\ \Rightarrow\ \dfrac{b^2}{a+cu}+\dfrac{b^2}{a-cu}\ \Rightarrow$ 平方差。

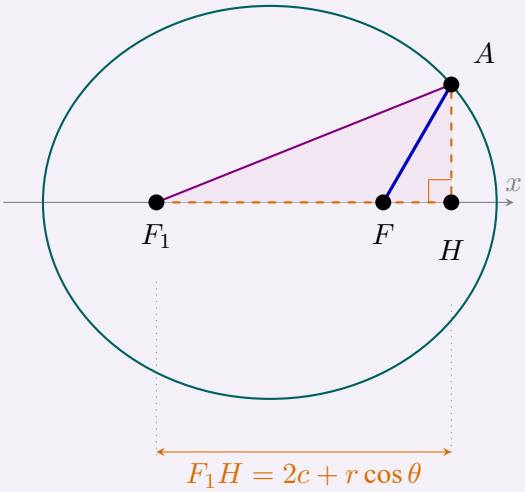
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

证明二：最低门槛证明（只用椭圆定义＋勾股定理，无需预记焦半径或韦达）

证明二的构造：椭圆定义给斜边，勾股定理给平方



$AF = r$

$AF_1 = 2a - r$

$AH = r\sin\theta$

$AF_1^2 = F_1H^2 + AH^2$

$$(2a-r)^2 = (2c + r\cos\theta)^2 + (r\sin\theta)^2$$

图取 $a = 2, b^2 = 3, c = 1, \theta = 60°$。一般推导只用图中的水平、竖直分量；即使投影方向改变，平方后的距离表达式仍成立。

第 1 步定义与勾股给出同一个平方： $AF_1 = 2a - r$，故

$$(2a-r)^2 = (2c + ru)^2 + r^2\sin^2\theta = 4c^2 + 4cru + r^2.$$

第 2 步两边消去 r^2：

$$4a^2 - 4ar = 4c^2 + 4cru \implies \boxed{r(a + cu) = b^2}.$$

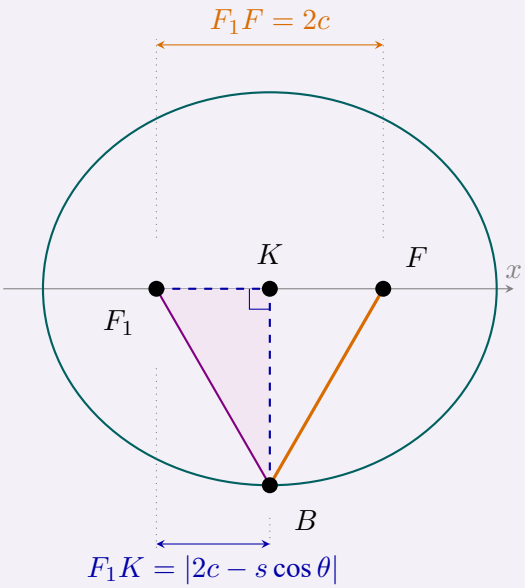
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

证明二（续）：补齐另一段 $BF=s$

证明二的另一半：沿反方向到 B，水平分量由加变减



$BF=s$

$BF_1=2a-s$

$BK=|s\sin\theta|$

本图：$KF=s\cos\theta$

$BF_1^2=F_1K^2+BK^2$

$$(2a-s)^2=(2c-s\cos\theta)^2+(s\sin\theta)^2$$

第 3 步看反方向的直角三角形 BF_1K：两图采用同一椭圆、方向和尺度，K 是 B 在 x 轴上的垂足。本图中 K 位于两焦点之间，$F_1K=F_1F-KF$；一般位置用绝对值表示长度，平方后同式。由椭圆定义 $BF_1=2a-s$，故

$$(2a-s)^2=(2c-su)^2+s^2\sin^2\theta=4c^2-4csu+s^2.$$

消去 s^2，得 $\boxed{s(a-cu)=b^2}$。

第 4 步把一条弦的两半加起来：

$$L=r+s=\frac{b^2}{a+cu}+\frac{b^2}{a-cu}=\boxed{\frac{2ab^2}{a^2-c^2u^2}}.$$

最低门槛记忆链：定义 $2a\to$ 勾股平方 $\to r^2$ 抵消 $\to$ 两段相加。完全不要求知道焦点极坐标方程。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

证明三：最直觉证明（整体看“总长”和“两侧差”，直接看出平方的来源）

先现场推出焦半径，杜绝死记：对椭圆上一点 $P(x,y)$，设 $d_1=PF_1$、$d_2=PF_2$。由椭圆定义 $d_1+d_2=2a$。另一方面

$$d_1^2-d_2^2=[(x+c)^2+y^2]-[(x-c)^2+y^2]=4cx.$$

平方差得 $(d_1-d_2)\cdot 2a=4cx$，所以

$$d_1-d_2=\frac{2cx}{a}\quad\Longrightarrow\quad\boxed{PF_2=d_2=a-\frac{c}{a}x=a-ex}.$$

这是全程唯一需要的辅助结论：两焦半径**和固定、差由横坐标决定**。

再用一个总长 L、一个差 D：设 $L=r+s$，$D=r-s$。对 A,B 分别使用上式：

$$r=a-e(c+ru),\qquad s=a-e(c-su).$$

两式相加与相减（$h=a-ec=b^2/a$）：

$$\boxed{L=2h-euD},\qquad\boxed{D=-euL}.$$

读懂这两句：弦两端相对焦点的“不平衡量” D 恰好是总长 L 的 $-eu$ 倍；总长又受到这个差值的影响。代入即可：

$$L=2h-eu(-euL)=2h+e^2u^2L,$$
$$L(1-e^2u^2)=2h,$$
$$\boxed{L}=\boxed{\frac{2h}{1-e^2\cos^2\theta}=\frac{2ab^2}{a^2-c^2\cos^2\theta}}.$$

直觉关键：方向只经 $u=\cos\theta$ 进入；相互影响了**两次**，所以必然是 $u^2=\cos^2\theta$，不会是一次方。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

证明四：常规证明（直线参数方程＋韦达 / 判别式，保留原方案思路）

第 1 步带有向距离的直线参数方程：

$$x = c + t\cos\theta, \qquad y = t\sin\theta.$$

两个交点对应 $t_1 > 0 > t_2$，故弦长 $L = t_1 - t_2 = |t_1 - t_2|$。

第 2 步联立椭圆，化成标准二次式：

$$\frac{(c + t\cos\theta)^2}{a^2} + \frac{t^2\sin^2\theta}{b^2} = 1 \quad \Longrightarrow \quad \alpha t^2 + \beta t + \gamma = 0,$$

其中

$$\alpha = \frac{\cos^2\theta}{a^2} + \frac{\sin^2\theta}{b^2} > 0, \quad \beta = \frac{2c\cos\theta}{a^2}, \quad \gamma = -\frac{b^2}{a^2}.$$

$\gamma < 0$ 与 $\alpha > 0$ 保证两个根异号，印证焦点在两交点之间。

第 3 步判别式出现一个好记的常量：

$$\begin{aligned}\Delta &= \beta^2 - 4\alpha\gamma \\ &= \frac{4c^2\cos^2\theta}{a^4} + \frac{4b^2\cos^2\theta}{a^4} + \frac{4\sin^2\theta}{a^2} \\ &= \frac{4}{a^2}(\cos^2\theta + \sin^2\theta) = \boxed{\frac{4}{a^2}}.\end{aligned}$$

第 4 步用根差算长度，再变为标准形式：

$$\begin{aligned}L = |t_1 - t_2| = \frac{\sqrt{\Delta}}{\alpha} &= \frac{2/a}{\frac{\cos^2\theta}{a^2} + \frac{\sin^2\theta}{b^2}} \\ &= \frac{2ab^2}{b^2\cos^2\theta + a^2\sin^2\theta} \\ &= \boxed{\frac{2ab^2}{a^2 - c^2\cos^2\theta}}.\end{aligned}$$

此法对 $\theta = 90°$ 也适用，**无需**斜率 $k = \tan\theta$，所以不会遗漏竖直线。

两个无需背公式的当场核验

- **竖直通径：**令 $x = c$，由椭圆方程有 $y^2 = b^2(1 - c^2/a^2) = b^4/a^2$，上下端点分别为 $\left(c, \pm b^2/a\right)$，所以 $L = 2b^2/a$。
- **横向长轴弦：**焦点弦与 x 轴重合，两端是 $(-a, 0), (a, 0)$，所以 $L = 2a$。

关于左焦点： 以上为右焦点 F_2 的证明；左焦点只需关于 y 轴做镜像，$\cos\theta$ 变号而 $\cos^2\theta$ 不变，所以**完全同式**。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1（基础：已知角求焦点弦长）

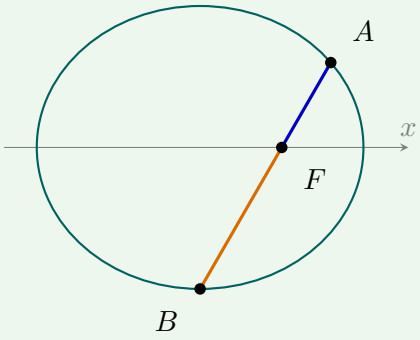
题目：椭圆 $x^2/4+y^2/3=1$，过右焦点的弦倾斜角为 $60°$，求弦长。**解：**$a=2, b^2=3, c^2=1$，故 $L=12/(4-1/4)=\boxed{16/5}$。**核验：**主图两段 $6/5+2=16/5$，且通径 $3<L<4$（长轴弦）。

例 2（反求角：注意余弦的正负）

题目：上述椭圆的某条焦点弦长为 $16/5$，求倾斜角 $\theta\in[0,\pi)$。

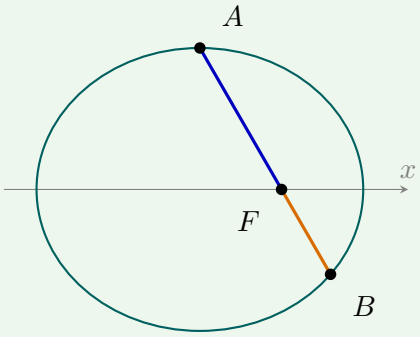
反求倾斜角要有两个答案：同一右焦点，$60°$ 与 $120°$

$\theta=60°$



$L=16/5$

$\theta=120°$



$L=16/5$

两条弦关于 x 轴对称；$\cos\theta=\pm1/2$，但 $\cos^2\theta$ 都是 $1/4$。

解：

$$\frac{16}{5}=\frac{12}{4-\cos^2\theta}\implies\cos^2\theta=\frac{1}{4}\implies\cos\theta=\pm\frac{1}{2}.$$

故 $\boxed{\theta=60°\text{ 或 }120°}$。**陷阱：**已知的是 $\cos^2\theta$，**不是** $\cos\theta$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 3（反求椭圆参数：保留原题）

题目： 椭圆离心率 $e=1/2$，一条倾斜角为 60° 的焦点弦长为 $16/5$，求椭圆方程（长轴在 x 轴）。

解： 由 $c=a/2$、$b^2=a^2-c^2=3a^2/4$，

$$L=\frac{2a(3a^2/4)}{a^2-(a^2/4)(1/4)}=\frac{8a}{5}=\frac{16}{5}.$$

得到 $a=2$、$b^2=3$，所以 $\boxed{\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1}$。

例 4（给斜率：不用算角度）

题目： 椭圆 $\dfrac{x^2}{25}+\dfrac{y^2}{9}=1$，过右焦点的直线斜率 $k=1$，求焦点弦长。

解： $a=5$，$b^2=9$，$c^2=16$，$\cos^2\theta=\dfrac{1}{1+k^2}=\dfrac{1}{2}$，故

$$L=\frac{2\cdot 5\cdot 9}{25-16\cdot\frac{1}{2}}=\boxed{\frac{90}{17}}.$$

捷径： 直接写 $L=\dfrac{2ab^2(1+k^2)}{a^2(1+k^2)-c^2}$。

例 5（特例：不用背通径，现场算）

题目： 椭圆 $\dfrac{x^2}{25}+\dfrac{y^2}{9}=1$，过右焦点 $F(4,0)$ 作竖直线，求弦长。

解： 令 $x=4$，则 $\dfrac{16}{25}+\dfrac{y^2}{9}=1$，所以 $y=\pm\dfrac{9}{5}$，弦长 $\boxed{L=\dfrac{18}{5}}$。**核验：** 通径公式 $2b^2/a=18/5$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 6（最值：不用求导）

题目：在椭圆 $\dfrac{x^2}{25}+\dfrac{y^2}{9}=1$ 中，焦点弦长 L 的范围是什么？

解：$0\le\cos^2\theta\le 1$，且 $b^2\le a^2-c^2\cos^2\theta\le a^2$。故

$$\boxed{\frac{18}{5}\le L\le 10}.$$

竖直焦点弦取最小值 $18/5$；沿长轴的焦点弦取最大值 10。

例 7（辨析：普通竖直弦不是通径）

题目：椭圆 $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1$，比较直线 $x=0$ 与 $x=1$ 的截弦长度。

解：焦点为 $(\pm1,0)$。

$$x=0:\ y=\pm\sqrt{3}\ \Longrightarrow\ L_0=\boxed{2\sqrt{3}};\qquad x=1:\ y=\pm\frac{3}{2}\ \Longrightarrow\ L_1=\boxed{3}.$$

两条都是竖直弦，**只有 $x=1$ 经过焦点**，因此只有它是通径。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

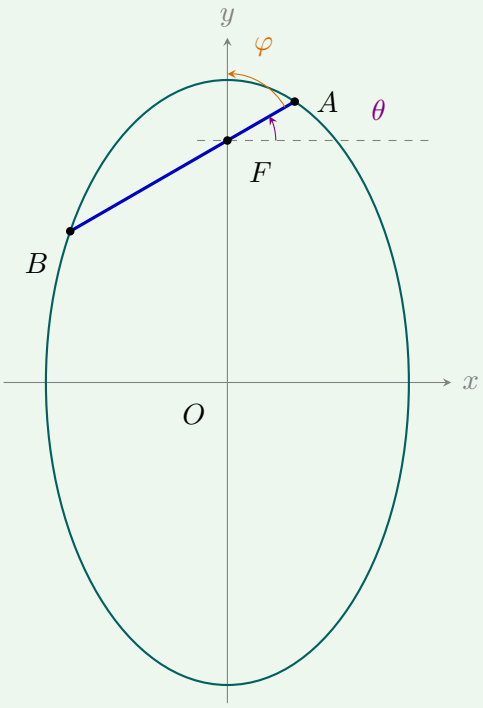
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 8（推广：长轴转到 y 轴）

题目： 椭圆 $\dfrac{x^2}{9}+\dfrac{y^2}{25}=1$，过焦点的直线与 x 轴夹角 30°，求弦长。

长轴在 y 轴：用弦与长轴的角 φ，不是与 x 轴的角 θ



$x^2/9+y^2/25=1$

$F=(0,4)$

$\theta=30^\circ$（相对横轴）

$\varphi=60^\circ$（相对长轴）

$\cos^2\varphi=\sin^2\theta=1/4$

$L=30/7$

先找长轴，再量夹角；虚线与 x 轴平行，橙色弧才对应公式中的角。

解： 现在长轴在 y 轴，$a=5, b^2=9, c^2=16$。直线与长轴的锐角为 $\varphi=60^\circ$，故 $\cos^2\varphi=1/4$，

$$L=\frac{2\cdot 5\cdot 9}{25-16/4}=\boxed{\frac{30}{7}}.$$

陷阱： 此题若把与 x 轴夹角的 $\cos^2 30^\circ$ 硬套进原公式，必错。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

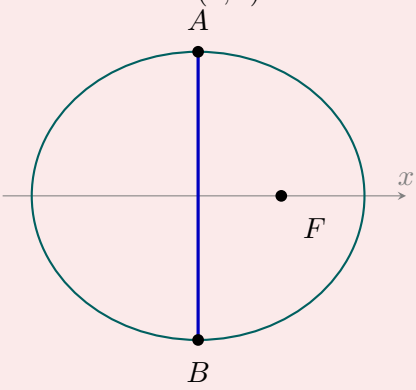
易错提醒

先辨弦：“垂直长轴”还不够，通径必须经过焦点。

同样竖直：经过焦点的才是通径，经过中心的是短轴弦

普通竖直弦：$x=0$

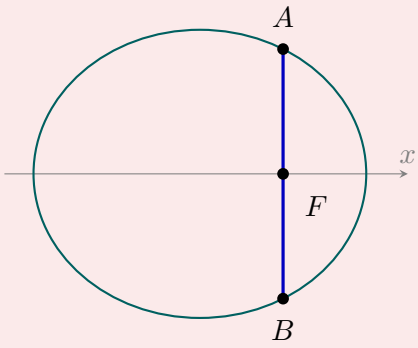
$F=(1,0)$



$L=2\sqrt{3}$

竖直焦点弦：$x=1$

$F=(1,0)$



$L=3$

椭圆均为 $x^2/4+y^2/3=1$；焦点弦公式不能用于左图的普通弦。

左图给 $2\sqrt{3}$，右图才是通径 $2b^2/a=3$。**错误做法：**把任意竖直弦代入通径公式。**正确替代：**先检查是否过焦点；普通弦应将直线与椭圆联立。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

十个错误，各用一个动作纠正

1. **普通弦也套公式**：先验是否过 $(\pm c, 0)$。上页对照图中左弦不满足条件，应联立求交点。

2. **把 c 当 a**：a 是半长轴，c 是半焦距，始终有 $a^2 = b^2 + c^2$。

3. **漏掉余弦平方**：分母来自 $(a + cu)(a - cu) = a^2 - c^2u^2$，其中 $u = \cos\theta$。

4. **只算一条焦半径**：按分段主图写 $AB = AF + FB$；通常 $AF \neq FB$，也不能直接倍增其中一段。

5. **通径系数记反**：令 $x = c$，得 $y = \pm b^2/a$，上下相加为 $2b^2/a$。

6. **长轴在 y 轴仍用横轴角**：例 8 中的橙色角 φ 才是公式用角；$\cos^2\varphi = \sin^2\theta$。

7. **把斜率 k 当余弦**：有限斜率用 $\cos^2\theta = 1/(1+k^2)$；竖直线无有限斜率，用通径。

8. **反求角漏一解**：由 $\cos^2\theta = 1/4$ 得 $\cos\theta = \pm 1/2$，例 2 两图对应 $60°$、$120°$。

9. **担心零分母**：$a^2 - c^2\cos^2\theta \geq a^2 - c^2 = b^2 > 0$。

10. **最长最短颠倒**：三方向图显示长轴弦 $2a$ 最长，通径 $2b^2/a$ 最短；比较范围仅限焦点弦。

15 秒自检：弦是否过焦点？角度是否相对长轴？两段是否相加？结果是否落在 $[2b^2/a, 2a]$？

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

一眼触发

“椭圆＋过焦点的弦＋角度/斜率” $\Longrightarrow$ 焦点弦长。椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$，$a>b>0$，$c^2=a^2-b^2$。

$$\boxed{L=\frac{2ab^2}{a^2-c^2\cos^2\theta}} \qquad (\theta \text{ 是弦与长轴的夹角}).$$

最低记忆负担（不想背就这样现推）

$$\underbrace{FA}_{r}=\frac{b^2}{a+c\cos\theta}, \qquad \underbrace{FB}_{s}=\frac{b^2}{a-c\cos\theta}, \qquad \boxed{AB=FA+FB}.$$

同分子，两分母一加一减，相加就是平方差。若会焦半径 $PF_2=a-\frac{c}{a}x$，只需令 $x_A=c+r\cos\theta$、$x_B=c-s\cos\theta$，各列一个一次方程即可。

不用背的两个端点检查

- **横着穿长轴：**$\theta=0^\circ$，$L_{\max}=2a$。
- **竖着过焦点：**$\theta=90^\circ$，$L_{\min}=2b^2/a$（通径）。

斜率直接版 / 反求版

$$\cos^2\theta=\frac{1}{1+k^2} \quad (k \text{ 为有限斜率}), \qquad L=\frac{2ab^2(1+k^2)}{a^2(1+k^2)-c^2}.$$

$$\cos^2\theta=\frac{a^2-2ab^2/L}{c^2} \qquad (c>0).$$

逆求倾斜角**注意余弦正负；**长轴在 y 轴时将角度改为**相对长轴**的角。

考场防错一句话

只有过焦点的弦才能用；两段相加才是整条弦；始终用与长轴的夹角。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料